

RAPPORT INTERMÉDIAIRE – BETA DIVERSITY

Script principal : [SoilFari_betadiv.R](#)

Script de fonctions : [SoilFari_functions.R](#)

Dans le script principal, on a nos données de SoilFari, et on appelle une fonction du script fonctions pour la création d'une matrice des indices de Sorensen par paire de transects.

Tableau 1. Matrice des indices de Sorensen par paires de communautés (transect_id)

```
> sor
      1      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      2      20      21
1  0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000
10 0.000000 0.000000 0.333333 0.400000 0.000000 0.750000 0.000000 0.750000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.000000
11 0.000000 0.333333 0.000000 0.666667 0.666667 0.666667 0.500000 0.333333 0.400000 0.500000 0.333333 0.000000 0.333333 0.333333
12 0.000000 0.400000 0.666667 0.000000 0.000000 0.400000 0.000000 0.400000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13 0.000000 0.000000 0.666667 0.000000 0.000000 0.400000 0.666667 0.000000 0.500000 0.666667 0.400000 0.000000 0.400000 0.400000
14 0.000000 0.750000 0.666667 0.400000 0.000000 0.000000 0.333333 0.333333 0.750000 0.285714 0.333333 0.250000 0.000000 0.500000 0.250000
15 0.000000 0.000000 0.500000 0.000000 0.666667 0.333333 0.000000 0.333333 0.800000 0.500000 0.666667 0.000000 0.333333 0.333333
16 0.000000 0.750000 0.333333 0.400000 0.000000 0.750000 0.333333 0.000000 0.285714 0.000000 0.250000 0.000000 0.250000 0.000000
17 0.000000 0.000000 0.400000 0.000000 0.500000 0.285714 0.000000 0.285714 0.000000 0.800000 0.857143 0.000000 0.571429 0.571429
18 0.000000 0.000000 0.500000 0.000000 0.666667 0.333333 0.500000 0.000000 0.800000 0.000000 0.666667 0.000000 0.666667 0.666667
19 0.000000 0.000000 0.333333 0.000000 0.400000 0.250000 0.666667 0.250000 0.857143 0.666667 0.000000 0.000000 0.750000 0.750000
2  1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
```

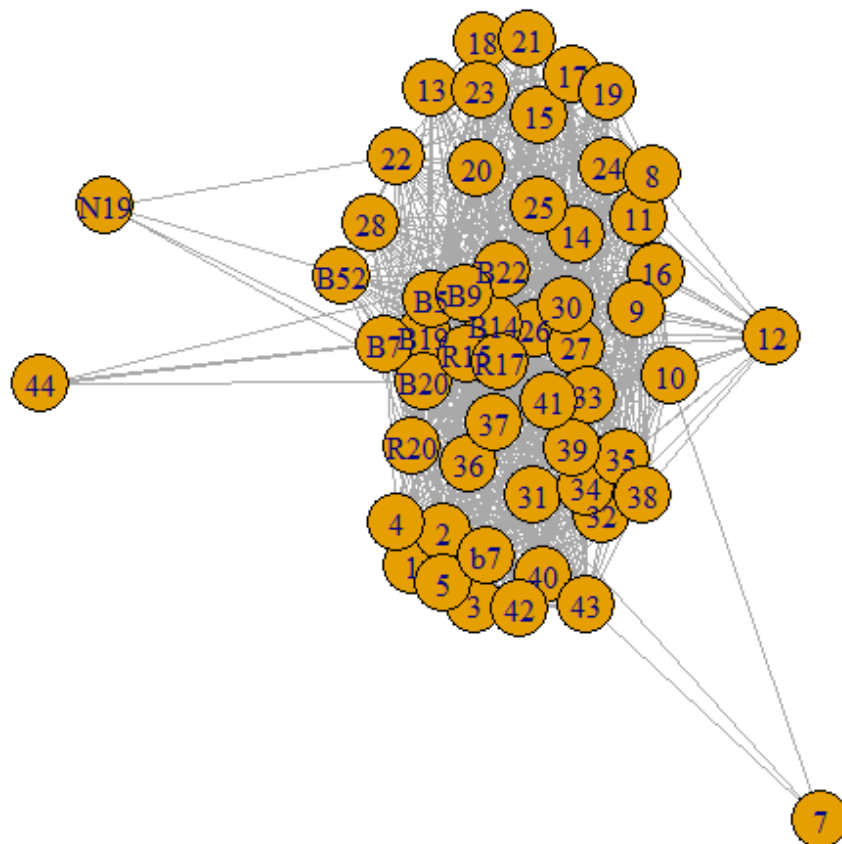


Figure 1. Graphe réseau obtenue sur la matrice d'indices de Sorensen. Plus la valeur est proche de 1, plus la connectance entre 2 transects est forte (et plus les communautés sur 2 transects sont similaires).

```

sorensen <- function(dataset, matrice, transect=transect_id){
  #créer une matrice aux dimensions des noms de transects
  i=1
  j=1
  k = i+1
  dims = dim(matrice)
  print(paste("Dimensions in entry matrix: ", dims[1], "x", dims[2]))
  sormat <- matrix(nrow = length(levels(dataset$transect)), ncol=0)

  print("-----")

  #assigner à chaque case de la matrice le résultat de l'indice de sorensen
  while (i < dims[1]+1){
    sorensen <- matrix(nrow = length(levels(dataset$transect)), ncol=1)

    for (k in 2:dims[1]-1){
      S1 = 0
      S2 = 0
      c = 0

      com1<-rowSums(matrice)[i]
      com2<-rowSums(matrice)[k]
      transect_i <- rownames(matrice)[i]
      transekt <- rownames(matrice)[k]
      print(paste(transect_i, com1, transekt, com2))

      # values for sorensen matrix coordinates
      # reset values for communities
      for (j in 1:dims[2]){
        # if else
        if (matrice[i,j]*matrice[k,j] > 0){
          S1 = S1 + 1
          S2 = S2 + 1
          c = c + 1
        }
        else if (matrice[i,j] > matrice[k,j]){
          S1 = S1 + 1
          S2 = S2
          c = c
        }
        else if (matrice[i,j] < matrice[k,j]){
          S1 = S1
          S2 = S2 + 1
          c = c
        }
        j = j + 1
      }
      print(paste("S1: ", S1, "S2: ", S2, "c: ", c))

      #if no species in common in community 1 and 2:
      if (c == 0 | S1+S2 == 0){
        sorensen[k,1] <- 0
      }
      # else calculation of sorensen index
      else {
        sorensen[k,1] <- ((2*c) / (S1+S2))
      }
      # rownames(sorensen)[i]<-transect_i
      # rownames(sorensen)[k]<-transekt
      k=k+1
    }
    sormat <- cbind(sormat, sorensen)
    sormat[i,i] <- NA
    i=i+1
  }
  return(sormat)
}

```